Examen parcial de Antenas
julio 2018

Nombre:

1. El diagrama de radiación de potencia de una antena está dado por

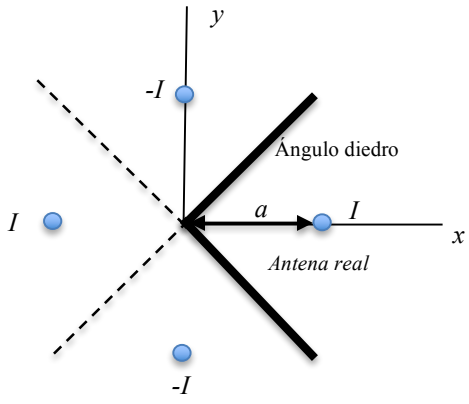
$$t(\theta,\phi)=\begin{cases}\frac{1}{4}(1+\cos\theta)^2, & 0\le\theta\le\pi/2\\ 0, & \pi/2<\theta\le\pi\end{cases}$$

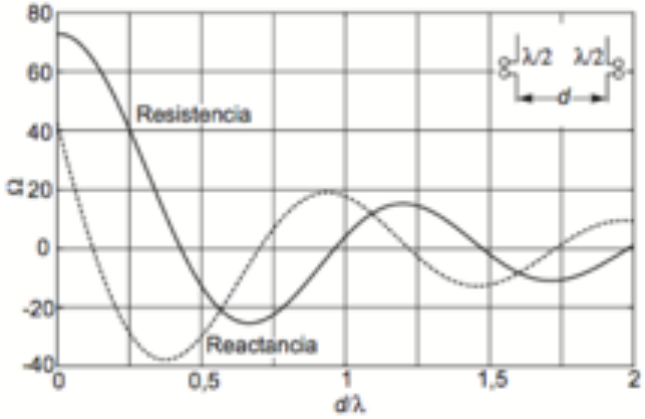
Suponiendo que la antena tiene una eficiencia del 90% y su impedancia es $(73-j40)\Omega$.

a) Calcular la función directividad, la directividad y la ganancia de la antena.
b) Si la amplitud de la corriente de entrada a la antena es $I_0=1A$, calcular la potencia radiada y la potencia disipada.

(2 puntos)

2. Una antena está formada por un dipolo $\lambda/2$, orientado en la dirección z, que se sitúa paralelo a un ángulo diedro de 90º formado por planos perfectamente conductores, tal como se muestra en la figura. El dipolo está situado a una distancia *a* por determinar. Según la teoría de imágenes sabemos que el ángulo diedro puede ser sustituido por los 3 dipolos imágenes de la figura. Calcular el campo eléctrico radiado por esta antena.
   a) Calcular el valor de *a* para que la intensidad de radiación sea la máxima posible en la dirección $\theta=\pi/2$, $\phi=0$.
   b) Para ese valor de *a*, calcular la impedancia de entrada de la antena.





(3 puntos)

3. Haciendo uso de la síntesis de Fourier, diseñar una agrupación longitudinal de 4 antenas isotrópicas, alineadas sobre el eje *z* y separadas entre sí por una distancia $\lambda/4$, que aproximen el diagrama de radiación

$$F_d(\theta,\phi)=\begin{cases}1, & \text{si} \quad 0\le\theta\le\dfrac{\pi}{3}\\ \dfrac{1}{2}, & \text{si} \quad \dfrac{2\pi}{3}\le\theta\le\pi\\ 0, & \text{en el resto}\end{cases}$$

Nota: Indicar claramente las operaciones que hay que realizar para determinar las corrientes de alimentación de cada antena, pero calcular explícitamente solo las corrientes de las 2 primeras antenas.

(3 puntos)

4. Una antena parabólica de diámetro $D_a=10$ m y relación distancia focal a diámetro $f/D_a=0.2$ trabaja a 10 GHz. Sabiendo que su foco primario es simétrico y tiene una directividad $D_f(\theta')=4\cos^4(\theta'/2)$, se pide:
   a) Calcular el ángulo de abertura, β, y la eficiencia total, η_t, del reflector.
   b) Calcular la directividad de la antena receptora.

(2 puntos)